

## Trabajo Práctico de Evaluación N°1

Carolina Tauro, Cesar Maglione  
8 de Junio de 2026

### Problema 1: Determinación del contenido de Clorofila foliar usando datos espectrales

Es posible determinar la cantidad de clorofila contenida en las hojas de las plantas usando un índice conocido como el *Área Normalizada sobre la Curva de Reflectancia* (NAOC, por sus siglas en inglés, Normalized Area Over Reflectance Curve). La curva de reflectancia es la reflectividad de una dada superficie a diferentes longitudes de onda y es característica de dicha superficie. Esta curva puede ser medida in situ con un radiómetro de campo o bien remotamente mediante sensores multiespectrales montados en satélites.

El NAOC se define como:

$$NAOC = 1 - \frac{\int_a^b \rho d\lambda}{\rho_{max}(b - a)}. \quad (1)$$

Donde:  $\rho$  es la reflectancia,  $\lambda$  es la longitud de onda,  $a$  y  $b$  son los límites de integración y  $\rho_{max}$  es la reflectancia correspondiente a la longitud de onda  $b$ , tal como se muestra en la figura 1. La relación exacta entre el NAOC y la concentración foliar de clorofila (medida en  $\mu g/cm^2$ ) se determina finalmente con mediciones de campo de clorofila de la región de interés.

- Explicar por qué la ecuación (1) representa el área normalizada sobre la curva de reflectancia. Ayuda: usar las áreas sombreadas en turquesa y amarillo de la figura 1.
- Los datos del archivo adjunto *reflectancia.csv* corresponden a la curva espectral (expresada en porcentaje de reflectividad en función de la longitud de onda) medida en campo de un cultivo de maíz. Graficá la curva espectral y calculá el NAOC de este cultivo usando como límites de integración  $a = 643,71nm$  y  $b = \rho_{max} = 795,4nm$ .

NOTA: Los datos medidos in situ con un radiómetro son ruidosos, por lo que es necesario realizar un proceso previo de suavizado. Los datos presentados en el archivo adjunto ya tienen aplicados un algoritmo de suavizado de media móvil.

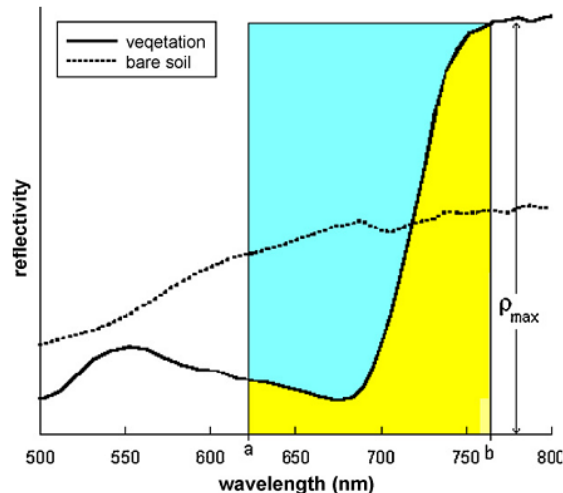


Figura 1: Curva de reflectancia típica para una vegetación y definición de parámetros del índice NAOC.

## Problema 2: Determinación de la concentración de Clorofila-a en el mar

El fitoplancton es el conjunto de organismos autótrofos unicelulares, microscópicos y flotantes que se encuentran en las capas superficiales iluminadas de los océanos, y constituye la base de la cadena alimentaria acuática. La presencia de fitoplancton en aguas oceánicas se pone en evidencia debido a que ocurre un cambio significativo en el color del mar, dado por la variación de la concentración de la clorofila-a (Cl-a), el pigmento fotosintético más abundante de su composición. Es por ello que la concentración de Cl-a es un buen indicador o *proxy* de la abundancia de fitoplancton en un determinado lugar. La variación en la respuesta espectral del océano en el rango visible se puede detectar mediante sensores ópticos montados en plataformas satelitales, constituyendo la base del estudio del *color del mar* (ver, por ejemplo, la figura 2).

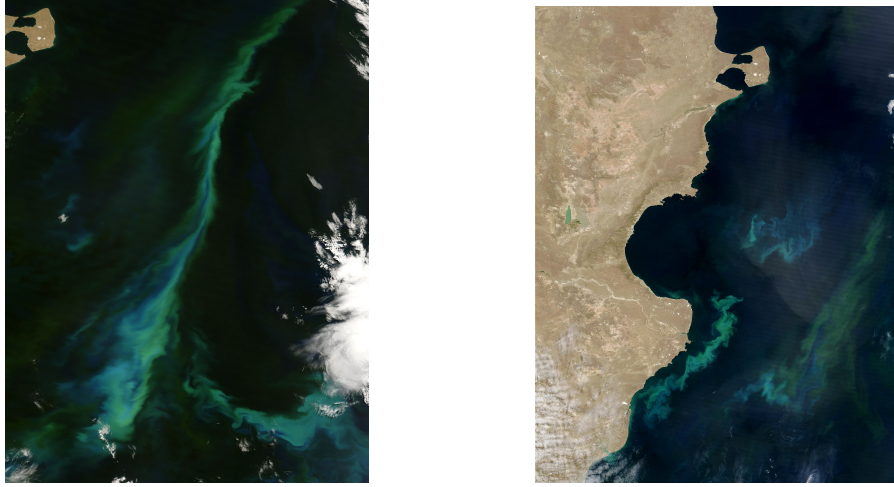


Figura 2: Imágenes satelitales de floraciones algales en el mar Argentino.

A partir de la regresión de mediciones conjuntas de concentración de Cl-a y la respuesta espectral del cuerpo de agua tomadas *in situ*, se han desarrollado algoritmos empíricos para determinar la concentración de Cl-a a partir de mediciones satelitales de la reflectancia emergente del océano  $\rho_w$ . Estos algoritmos se sustentan en el hecho de que un aumento de la Cl-a en el agua produce una disminución en la reflectancia de agua en el azul y un aumento de la misma en la región del verde de la parte visible del espectro electromagnético (ver figura 3). Teniendo esto en cuenta, los algoritmos empíricos se basan en relaciones de dichas bandas.

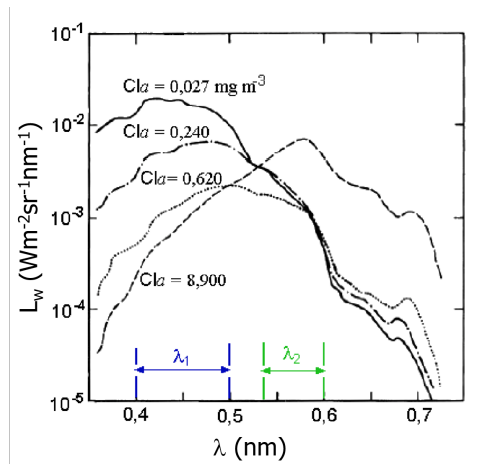


Figura 3: Firmas espectrales para diferentes concentraciones de Cl-a.

Los algoritmos estándares que usan diferentes misiones satelitales son empíricos (conocidos como OC#), y su forma funcional general es [2]:

$$\log_{10}(Cla) = a_0 + \sum_{i=1}^4 a_i \left( \log_{10} \left( \frac{\rho_w(\lambda_{blue})}{\rho_w(\lambda_{green})} \right) \right)^i, \quad (2)$$

donde Cl-a está en unidades de  $[mg\ m^{-3}]$ ,  $\lambda_{blue}$  y  $\lambda_{green}$  corresponden a las mediciones en las bandas del azul y del verde del sensor en cuestion. Los coeficientes  $a_i$  dependen también del sensor, y se encuentran especificados en tablas como la que se muestra en la tabla 1.

| Algoritmo | Sensor    | $\lambda_{blue}$   | $\lambda_{green}$ | $a_0$   | $a_1$    | $a_2$   | $a_3$    | $a_4$    |
|-----------|-----------|--------------------|-------------------|---------|----------|---------|----------|----------|
| OC4.SABIA | SABIA-Mar | Max(443, 490, 510) | 555               | 0.33    | -2.45    | 1.46    | -0.56    | -0.41    |
| OC4       | SeaWiFS   | Max(443, 490, 510) | 555               | 0.32814 | -3.20725 | 3.22969 | -1.36769 | -0.81739 |

Cuadro 1: Coeficientes y bandas usadas en los algoritmos de algunos satélites. Para ver más coeficientes para otros sensores visitar [2].

El archivo adjunto *Firma.csv* contiene los datos de una firma espectral, es decir un conjunto de datos del tipo  $(\lambda[nm], \rho_w)$ . Estos datos *in-situ* fueron tomado con un espectro-radiómetro en el Golfo San Matías de las costas de Argentina, en febrero de 2013 (figura 4).

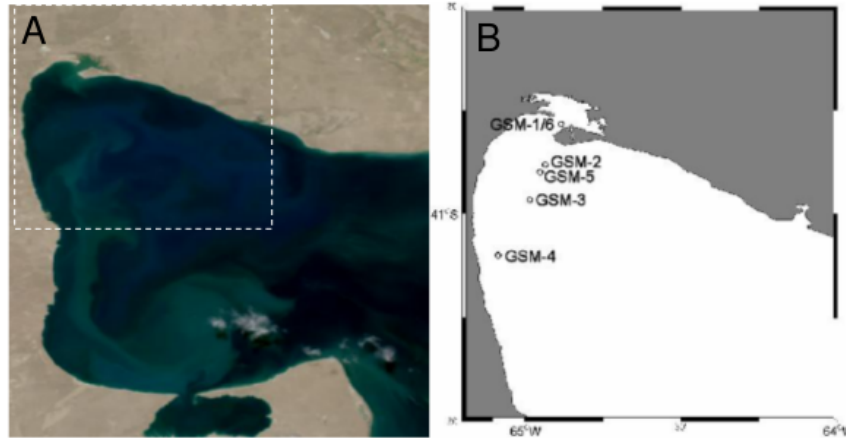


Figura 4: Area de estudio: Golfo San Matías. A la izquierda se muestra una imagen satelital MODIS de la zona.

Usando esta información:

- Graficá la firma espectral en la región del visible e infrarojo cercano.
- Calculá cuánto mediría un sensor en sus bandas centradas en el azul:  $\lambda_{azul_1} = 443nm$ ,  $\lambda_{azul_2} = 490nm$ ,  $\lambda_{azul_3} = 510nm$ ; y en el verde:  $\lambda_{verde} = 555nm$ . Suponé que se trata de un sensor ideal que tiene un ancho de banda de 10nm en dichas bandas.
- Usando el resultado del punto anterior calculá la concentración de Cl-a usando el modelo de al menos uno de los dos sensores (OC4\_SABIA u OC4). Para  $\lambda_{azul}$  usá la longitud de onda cuyo valor de reflectancia sea el mayor de los tres calculados.
- La concentración de Cl-a *in-situ* realizada con el método fluorométrico arrojó un valor de  $cla_{fluoro} = 0,49\ mg\ m^{-3}$ . Cuál es error relativo y el relativo porcentual de la estimación satelital?

## Referencias

- [1] <https://www.argentina.gob.ar/ciencia/conae/misiones-espaciales/sabia-mar>

- [2] <http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/>.
- [3] O'Reilly, J.,E. and Werdell, P.,J. (2019). Chlorophyll algorithms for ocean color sensors - OC4, OC5 & OC6. *Remote Sensing of Environment*, 229, 32–47.